

Unidad 2 · Práctica 2: Rendimiento, Curva de Rendimientos y Riesgos

Mercados de Deuda y Capitales, Licenciatura en Comercio y Finanzas Internacionales, Universidad Autónoma de Zacatecas

Tres ejercicios que recorren 0_mercado_e_instrumentos_deuda.md, 1_valuacion_instrumentos_deuda.md, 2_rendimiento_y_curva_de_rendimientos.md y 3_riesgos_mercado_deuda.md; el centro es el rendimiento (nota 2). Las preguntas de riesgos son lectura complementaria y no entran al examen.

Los datos de mercado son los de cetesdirecto del 21 de septiembre de 2026; el bono corporativo es ilustrativo. Usa la hoja de cálculo (función TIR) para los vectores con muchos periodos. Las respuestas están en practica_2_rendimiento_riesgos_respuestas.md.

Ejercicio 1: Calcula el rendimiento

El 21 de septiembre de 2026, cetesdirecto publicaba el Bono M a 5 años en \$98.90. Paga un cupón de \$4.41 cada 182 días, le quedan 10 cupones por cobrar y su valor nominal es de \$100. Calcula su YTM: escribe el vector de flujos, obtén r_{per} con la función TIR de la hoja de cálculo y anualízalo con $r_{nom} = r_{per} \frac{360}{182}$.

Ejercicio 2: Laura vende su Bono M

Es la continuación del mini-caso de la práctica 1. Laura compró el día de la emisión un Bono M a 10 años con valor nominal de \$100 y cupón de 8%, a la par. Para simplificar, el bono paga un cupón al año. Dos años después, ya cobrados dos cupones, Laura necesita el dinero y vende.

1. Clasifica el Bono M con las tres preguntas (quién emite, a qué plazo, cómo paga) y escribe el vector de flujos que Laura esperaba al comprar.
2. El día que vende, la tasa de mercado a 8 años es de 10 %. Calcula el precio de venta. Quien le compra conserva el bono hasta el vencimiento: ¿qué YTM obtiene? Contesta sin calcular.
3. Escribe el vector de Laura en sus dos años, $(-100, c_1, c_2)$, y calcula su rendimiento anual con la TIR. ¿Cuál de los dos supuestos del YTM no se cumplió? ¿Qué riesgo se materializó?
4. Si en vez del bono a 10 años hubiera comprado uno a 3 años con el mismo cupón, ¿a qué precio vendería con la tasa de 10 %, y qué rendimiento habría obtenido? ¿Qué dice esto sobre el plazo y el riesgo de tasa?
5. Si Laura no hubiera vendido, ¿habría perdido algo cuando la tasa subió? ¿A qué otro riesgo queda expuesta quien conserva el bono, y le juega a favor o en contra cuando la tasa sube?

Ejercicio 3: La tesorera y el millón de pesos

La tesorera de una empresa zacatecana tiene \$1,000,000 que necesitará dentro de 5 años para pagar una máquina. El 21 de septiembre de 2026 compara tres opciones:

Opción	Instrumento	Precio	Pagos	YTM
A	Bono M a 5 años del ejercicio 1	\$98.90	\$4.41 cada 182 días	9.00 %
B	Bono corporativo a 5 años (ilustrativo)	\$98.45	\$4.85 cada 182 días	?
C	CETES a 28 días, renovados cada mes durante los 5 años	\$9.95	Valor nominal de \$10 a los 28 días	6.25 %

1. Calcula el YTM de B como en el ejercicio 1. ¿Cuántos puntos base rinde más que A, y qué paga esa diferencia?
2. ¿Qué riesgo pesa más en cada opción: tasa de interés, reinversión, crédito, inflación o liquidez?
3. ¿Qué opción elegirías? Justifícalo en tres renglones.